



SILAB[®] 7.1

Tutorial Brückenbau



Datum: September 2022

M@il: silab@wivw.de
Telefon: +49 931 78009-400

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung.....	3
2	Aufgabenstellung.....	3
3	Vorbereitung	3
4	Brückenbau	4
4.1	Schritt 1: Vorüberlegungen und Layout-Linien	4
4.2	Schritt 2: Querschnitte	5
4.3	Schritt 3: Spuren.....	7
4.4	Schritt 4: Äußere Ränder.....	9
4.5	Schritt 5: Längs- und Quermarkierungen.....	10
4.6	Schritt 6: Grafische Gestaltung	11
4.7	Schritt 7: Verkehr	12

1 Einleitung

In diesem Tutorial lernen Sie zahlreiche fortgeschrittene Funktionen von SILABAEEdit kennen (unter anderem den Entwurf von Brücken und Einbahnstraßen innerhalb von Area2-Szenarien) und wenden diese dazu an, um einen komplexen Verkehrsknotenpunkt zu entwerfen.

Dabei handelt es sich um eine typische Autobahnausfahrt.

2 Aufgabenstellung

Das Szenario, das wir im Lauf dieses Tutorials entwickeln werden, ist eine typische Ausfahrt an einer Autobahn mit zwei Spuren pro Fahrtrichtung.

Solche kreuzungsfreien Verkehrsknotenpunkte können in SILABAEEdit seit Version 5.0 umgesetzt werden. Die Konstruktion und Simulation übereinander hinweg führender Straßen, inklusive simuliertem Verkehr und Fußgängern, kann seitdem durchgeführt werden.

Beim Entwurf solcher Area2-Szenarien sind allerdings einige Besonderheiten zu beachten, die im Rahmen dieses Tutorials genauer beleuchtet werden sollen.

3 Vorbereitung

Im Unterordner „Projects\SILABTutorial\BridgeBuilding“ haben wir einige Dateien vorbereitet, die Sie im Laufe dieses Tutorials modifizieren werden. Damit diese Originaldateien nicht verloren gehen, erstellen Sie bitte eine Sicherungskopie dieses Ordners.

Bei den vorbereiteten Dateien handelt es sich hauptsächlich um Area2-Szenarien. Sie werden diese in SILABAEEdit bearbeiten.

4 Brückenbau

4.1 Schritt 1: Vorüberlegungen und Layout-Linien

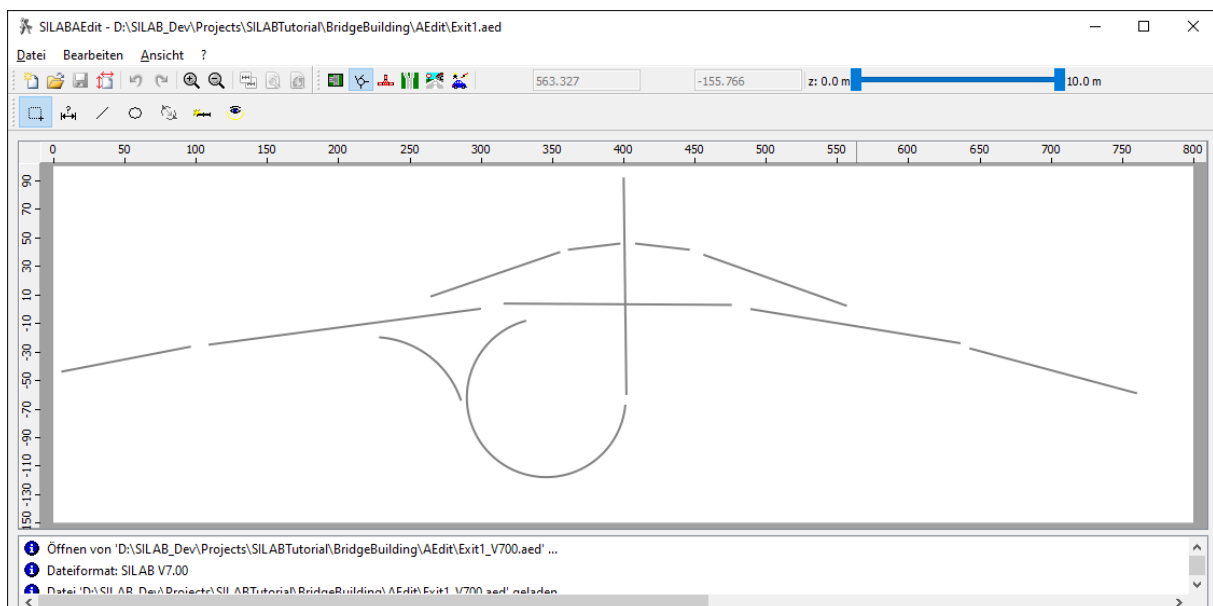
Auch wenn sich die Geometrie eines Area2-Szenarios in SILABAEEdit jederzeit anpassen lässt, ist es wichtig, einige grundlegende Ausmaße vorab zu überschlagen und die Zeichnung entsprechend vorzubereiten.

Beim Entwurf einer Autobahn-Ausfahrt sind folgende Punkte zu beachten:

- Die kreuzende Landstraße muss in einer Höhendifferenz von mindestens 6 m zur Autobahn verlaufen, um den geforderten Freiraum (5 m) einzuhalten und den Verkehr von schweren Lkw auf der Autobahn zu ermöglichen. Wir gehen hier davon aus, dass die Landstraße in einer Brücke über die Autobahn geführt wird.
- Bei einer zulässigen Steigung von 6 % ergibt sich daraus eine Länge der Auffahrt von mindestens 100 m.
- Die Länge einer Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsspur beträgt mindestens 200 m.
- In diesem Tutorial gehen wir davon aus, dass die Autobahn auf einer Seite an einem Stadtrand entlang führt und daher hier kein Platz für eine ausladende Auffahrt ist. Die Auffahrten werden daher von beiden Seiten zur Landstraße hingeführt.
- Insgesamt ergibt sich eine Länge des zu entwerfenden Autobahnstücks von mindestens $2 \cdot (100 \text{ m} + 200 \text{ m})$, mit etwas zusätzlichem Spielraum also etwa 800 m.

Starten Sie SILABAEEdit und platzieren Sie Layout-Linien, um den Straßenverlauf darzustellen.

Das Ergebnis könnte wie im folgenden Screenshot aussehen:



Die Area2-Datei `Exit1.aed` spiegelt diesen Bearbeitungsstand wider.

4.2 Schritt 2: Querschnitte

Der nächste Schritt ist das Einfügen der Straßenquerschnitte.

Für eine Autobahn wird in SILAB typischerweise ein Querschnitt mit 3.75 m breiten Fahrbahnen, 2.5 m breiten Seitenstreifen und einer 3 m breiten Sperrfläche in der Fahrbahnmitte verwendet.

Die Landstraße wird mit einer Fahrbahnbreite von 3.5 m modelliert.

Beim Platzieren der Querschnitte muss folgendes beachtet werden:

- Im Bereich einer Ausfahrt sind die Randspuren der Autobahn breiter (nämlich ebenfalls 3.75 m). Der Wechsel zwischen breiter und schmaler Randspur sollte innerhalb eines relativ kleinen Bereichs, ca. 20 m Streckenlänge, erfolgen. Falls nur auf einer Seite der Straße eine Ausfahrt vorhanden ist, muss nun noch der Ankerpunkt des Querschnitts verschoben werden, damit er immer in der Mitte der Sperrfläche liegt.
- Die auf der Überführung bzw. der Landstraße liegenden Querschnitte sind gegenüber dem Niveau der Autobahn (=“Bodenhöhe“) um 6 m erhöht. Dies kann im unteren Bereich des Querschnitts-Dialogs festgelegt werden.

Querschnitt einfügen

Diagramm: Querschnitt einer Straße mit 3.5 m breiten Fahrbahnen und 7 m Gesamtbreite. Die Höhen sind auf 6 m über Boden festgelegt.

Sichtbarkeit

Radius: 1.0 m ☒ immer

Höhen

Höhe über Boden: 6 m

Tatsächl. Höhe: 6 m

Steigung in QS-Richtung: %

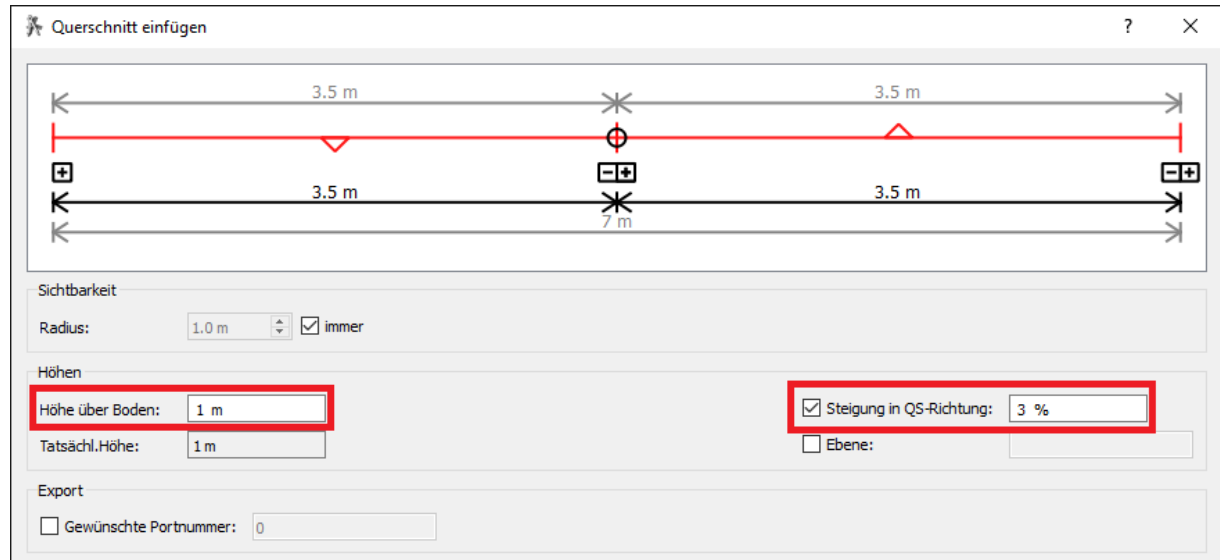
Ebene:

Export

☐ Gewünschte Portnummer: 0

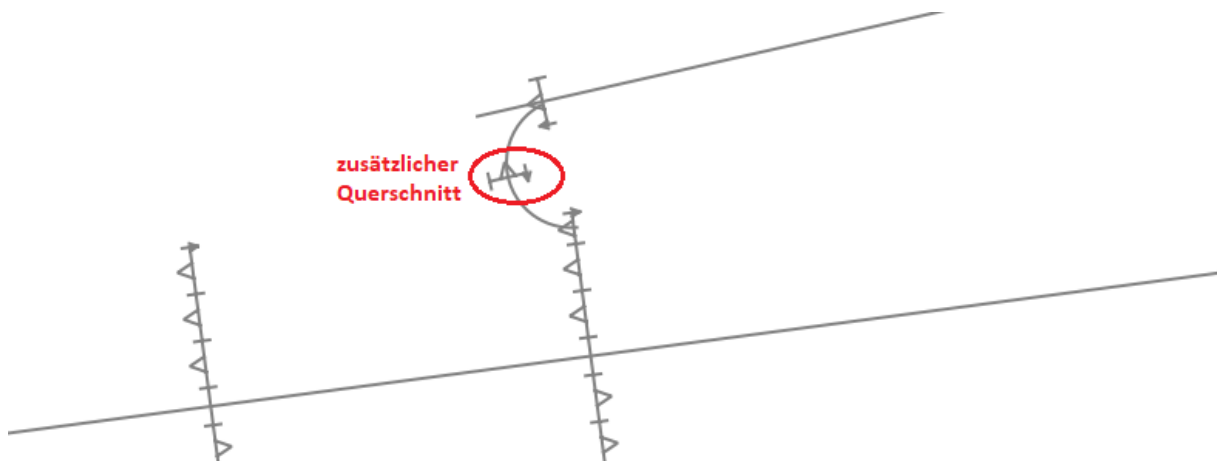
- In der unmittelbaren Umgebung der Überführung sind zusätzliche Querschnitte erforderlich, da später an diesen die Länge der Brücke und der Stützmauern festgelegt wird.

- Auf den Auffahrten liegende Querschnitte befinden sich auf einem Niveau zwischen 0 und 6 m. Normalerweise legt SILABAEEdit an jedem Querschnitt eine Steigung der Straße von 0% fest (es sei denn, ein Höhendaten-Bild wird geladen). Da dies für die Auffahrten nicht korrekt ist, muss hier auch zusätzlich die korrekte Straßenneigung im Querschnitts-Dialog vorgegeben werden.

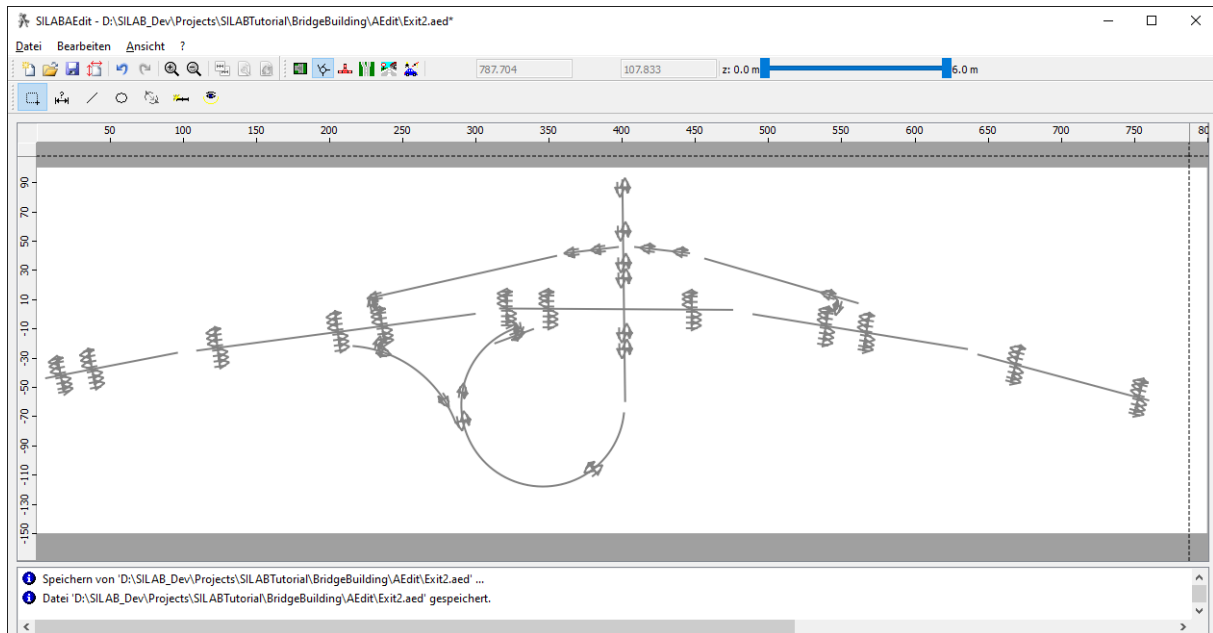


Beachten Sie dabei, dass die Straßenneigung in Richtung des Querschnitts vorgegeben wird. Die Querschnittsrichtung wird durch einen kleinen Pfeil am Rand des Querschnitts dargestellt. Bei einem Gefälle wird ein negativer Neigungswert angegeben.

- Wo die Einfahrten an die Autobahn angeschlossen werden, ergeben sich später Spuren mit einer Krümmung von nahezu 180°. Die in SILABAEEdit verwendeten Bezier-Kurven führen in dieser Situation zu einer sehr engen Kurvenführung, was die Modellierung des äußeren Rands erschwert. Daher werden hier zusätzliche Querschnitte eingefügt. Dabei wird die kleinere der beiden angeschlossenen Spurbreiten verwendet.



Nach dem Einfügen aller Querschnitte könnte die Area2-Datei wie folgt aussehen:



Dieser Bearbeitungsstand ist auch als `Exit2.aed` verfügbar.

4.3 Schritt 3: Spuren

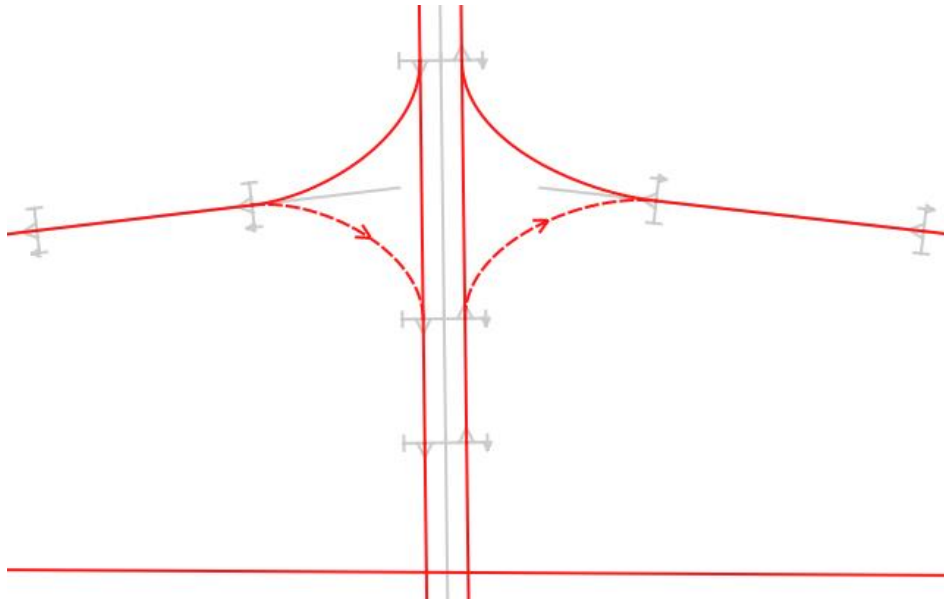
Das Einfügen der Spuren kann zum Großteil schnell mit Hilfe des Tools „Querschnitte verbinden“ erledigt werden. Lediglich an Kreuzungen bzw. an den Ausfahrten müssen manuell Spuren eingezeichnet werden.

Geisterspuren

Die Ausfahrten sind Einbahnstraßen. Um an ihnen entlang später korrekt die äußeren Ränder platzieren zu können, müssen zusätzliche „Geisterspuren“ eingefügt werden. Dazu werden in die entgegengesetzte Richtung führende Querschnitte zunächst normal mit einer Spur verbunden. Anschließend werden die Spureigenschaften so abgeändert, dass die Spur am Anfang und/oder am Ende in Gegenrichtung der Straße geführt wird.

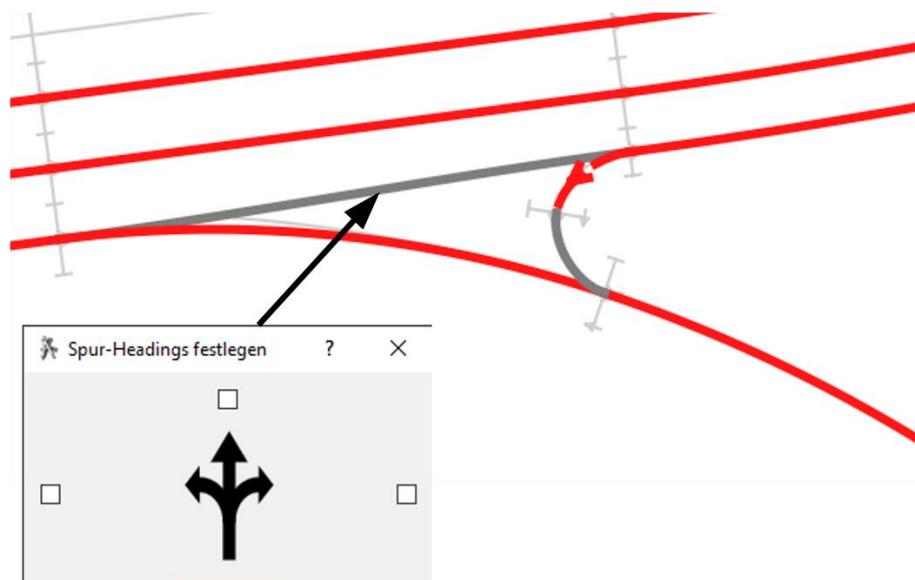
Solche Geisterspuren können nicht verwendet werden, um Fahrzeuge des simulierten Verkehrs oder Strecken-Events zu platzieren. Sie dienen lediglich als Vorgabe für den Verlauf des Straßenrands.

Hier ein Beispiel für die Platzierung der Geisterspuren an der Überführung:



Spur-Headings

Um die Simulation von Fremdverkehr zu ermöglichen, müssen abbiegende Spuren markiert werden, so dass die möglichen Fahrtrichtungen für jede Spur angegeben werden. Eine Besonderheit bei der Autobahnausfahrt ist, dass am Ende von Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsspuren jeweils eine Spur weiter auf die Standspur führt. Wichtig ist, dass diese als „in keine Fahrtrichtung verwendbar“ markiert werden:



Dies verhindert, dass Fahrzeuge der Verkehrssimulation TRFX später auf die Standspuren fahren.

Spurbasierte Abtastung

In SILAB 4.0 wurde die *spurbasierte Abtastung der Straßenoberfläche* eingeführt. Sie ermöglicht eine besonders gleichmäßige Darstellung der Straßenoberfläche und im Bereich von Steigungen außerdem einen gleichmäßigeren Höhenverlauf. Im Zusammenhang mit der Modellierung von Brücken ist sie noch aus einem weiteren Grund wichtig: Mit der Standard-Abtastung können zwei übereinander liegende Straßen nicht gemeinsam in einem Schritt dargestellt werden. Das bedeutet: zumindest die Verbindungen zwischen den übereinander liegenden Straßen – d.h. die Auffahrten zur Brücke – müssen spurbasiert abgetastet werden.

Beim Export von Area2-Zeichnungen, in denen die spurbasierte Abtastung aktiviert ist, können allerdings Probleme auftreten, wenn sich im Kreuzungsbereich Spuren überlappen. Um die bestmögliche Darstellung in der Simulation sicherzustellen, sollten Sie an diesen Stellen immer die abknickende bzw. weniger befahrene Spur als „nicht in der Simulation sichtbar“ markieren. Schalten Sie dazu unter Ansicht → Spur-Hervorhebung → Grafische Gestaltung ein, markieren Sie die betreffenden Spuren und drücken Sie die V-Taste. Die „unsichtbaren“ Spuren werden dann rosa dargestellt.



Nach dem Einfügen aller Spuren ergibt sich der Bearbeitungsstand `Exit3.aed`.

4.4 Schritt 4: Äußere Ränder

Um eine Zeichnung in SILABAEEdit exportieren zu können, müssen die Straßen komplett von äußeren Rändern umgeben sein.

Beim Entwurf der Autobahnausfahrt ergeben sich folgende Besonderheiten, die die äußeren Ränder betreffen:

- Im Bereich, in dem die Straße erhöht verläuft (Querschnittshöhen sind nicht 0), müssen die im Folgenden beschriebenen zusätzlichen Randtypen verwendet werden:
 - Der Randtyp „Böschung“ wird überall dort verwendet, wo genügend Platz um die Straße herum zur Verfügung steht, also insbesondere im Bereich der Ausfahrten. Meistens ergibt sich eine bessere Darstellung, wenn die Option „Landschaft bis auf Straßenhöhe auffüllen“ aktiviert wird.

- Der Randtyp „Stützmauer“ wird auf dem letzten Teilstück vor der eigentlichen Überführung verwendet. Hier sollte die Landschaft **nicht** bis zur Straßenhöhe aufgefüllt werden.
- Der Randtyp „Brücke“ wird nur zwischen den zwei Querschnitten unmittelbar links und rechts der Autobahn verwendet. Die Dicke der Fahrbahn beträgt üblicherweise ca. 1 m.
- Da die Ränder nur entlang der Spurrichtungen geführt werden können, muss der Rand an den Geisterspuren „abgesetzt“ und neu angefangen werden.

Ein möglichst einheitliches und realitätsnahes Bild erhalten Sie, wenn Sie die Breite der äußeren Ränder überall auf ca. 2 bis 3 m festlegen.

Das Ergebnis nach dem Einfügen der äußeren Ränder ist als Datei `Exit4.aed` verfügbar.

Exporteinstellungen

Nach dem Einfügen der äußeren Ränder kann die Datei erstmals zur Verwendung in SILAB exportiert werden.

Hierbei müssen folgende Punkte beachtet werden:

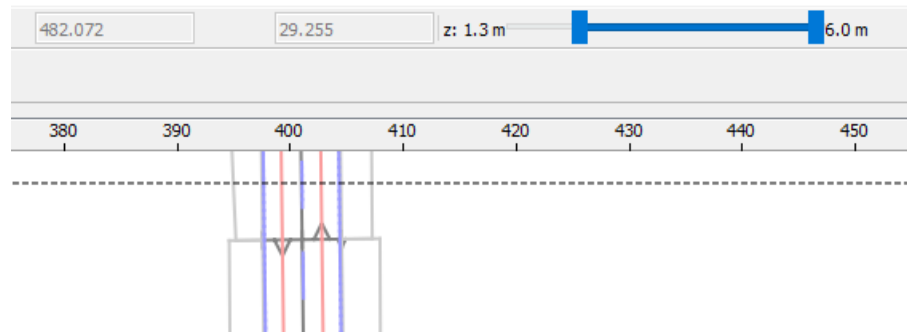
- Im Tab „SGE“ muss die „Spurbasierte Abtastung der Straßenoberfläche“ aktiviert werden, damit übereinanderliegende Straßen exportiert werden können.
- Außerdem muss im Tab „SGE“ die Option „Schulter (abgeschrägter Außenrand) erzeugen“ aktiviert werden, damit die Böschungen und die Seitenflächen der Brücke exportiert werden.

4.5 Schritt 5: Längs- und Quermarkierungen

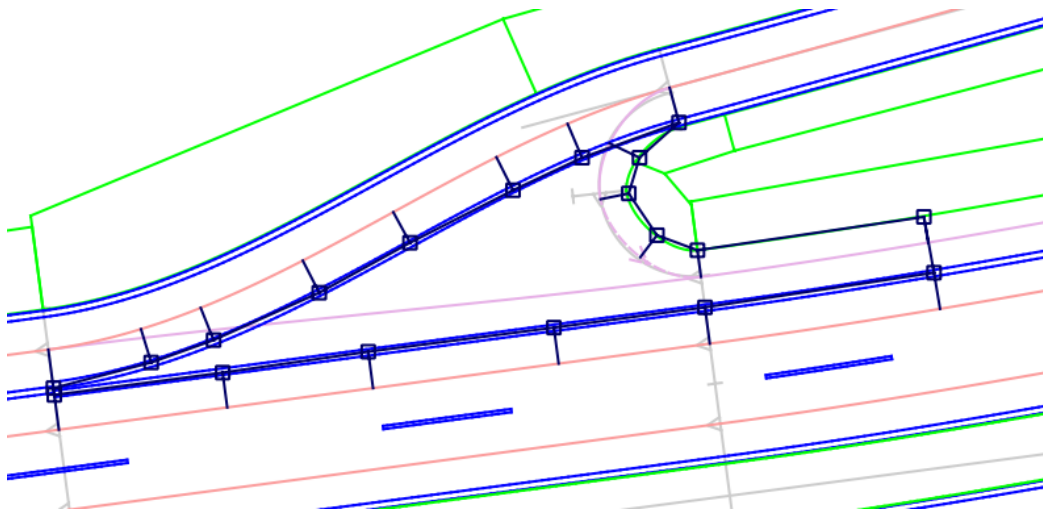
Bei der Gestaltung der Quermarkierungen müssen folgende Punkte beachtet werden:

- An Autobahnen werden zwei unterschiedliche Breiten von Markierungslinien verwendet. Linien, die Spuren auf derselben Fahrbahn voneinander trennen, sind 15 cm breit. In SILABAEEdit heißen sie „Autobahn 1:2“, „Autobahn 1:1“ und „Autobahn durchgezogen“. Am Rand der Fahrbahn und zur Abtrennung von Beschleunigungstreifen werden 30 cm breite Linien verwendet. Sie sind als „Autobahn Rand“ und „Autobahn Ausfahrt“ aufgeführt.
- Einheitliche Übergänge zwischen Fahrbahn und Rändern erhalten Sie am einfachsten, indem Sie als Randtyp durchgängig „Gras, abgesenkter Bordstein“ verwenden und die Begrenzungslinien stets unabhängig vom Rand platzieren. Die linke Fahrbahngrenze (Typ „Autobahn Rand“) muss dann etwas nach rechts verschoben werden (Offset = 0.2 m), damit die Linie komplett auf der Fahrbahn liegt. Analog dazu muss die rechte Fahrbahngrenze nach links verschoben werden (Offset = -0.2 m).

- Beachten Sie diese Offsets auch bei der Definition eines Querschnittsprofils (**CrossSection**) für anschließende Course-Streckenelemente.
- Bei der Platzierung der Linien auf der Überführung ist es hilfreich, die darunter liegende Autobahn auszublenden. Verwenden Sie dazu den z-Schieberegler:



- Im Bereich der Überführung werden die dünneren Linien der „Außerorts“-Typen verwendet.
- An den Ausfahrten werden Sperrflächen schraffiert. Hierfür eignen sich Polygon-Ränder vom Typ „Markierung für Sperrfläche“. Achten Sie darauf, den Rand immer an Spuren anzuheften und genügend Stützpunkte zu platzieren, so dass er sich flexibel an Änderungen der Straßengeometrie anpassen kann. Ein Beispiel hierfür finden Sie im folgenden Bild.



4.6 Schritt 6: Grafische Gestaltung

Die grafische Ausgestaltung der Umgebung hängt hauptsächlich vom angestrebten Szenario ab und wird in diesem allgemeinen Tutorial nur kurz angerissen. Wichtig ist aber die Platzierung von Verkehrsschildern und Wegweisern entlang der Straßen.

Die Datei `Exit6.aed` enthält die Verkehrsschilder, die in der maßgeblichen Richtlinie RWBA2000¹ beschrieben sind. Die Vorwegweiser („Ausfahrt in x m“) liegen dabei außerhalb des Area2-Knotenpunkts und müssten daher zusätzlich entlang der angeschlossenen Course-Streckenstücke aufgestellt werden.

Zwingend nötig sind zusätzlich die Schutzeinrichtungen entlang der Straße, wie z.B. Leitplanken und Brückengeländer. Diese können leicht mit dem Werkzeug zum Einfügen eines „regelmäßigen Bands von grafischen Objekten“ erstellt werden.

Achten Sie beim Platzieren einzelner Objekte, wie z.B. Bäume, immer darauf, diese an der nächstgelegenen Spur festzumachen. Wenn zwei Bodenflächen (z.B. äußere Ränder) übereinander liegen, wird das Objekt auf den Rand gestellt, der ungefähr auf Höhe der gewählten Spur liegt. Objekte, die unabhängig von Spuren platziert werden, landen immer auf der höchsten Ebene.

4.7 Schritt 7: Verkehr

Die Definition von Verkehrsteilnehmern (Fahrzeugen oder Fußgängern) erfolgt wie gewohnt. Hier ergeben sich keine Änderungen im Vergleich zu Area2-Modulen ohne übereinander liegende Straßen.

¹ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen, 2000

5 Hinweise

5.1 Brückenpfeiler

Brückenpfeiler werden an die Spur gehängt die über anderen Spuren entlang geführt wird, ergo eine Brücke darstellt. Hierbei ragen dann diese Pfeiler nach unten anstatt oben und können sie individuell genutzt werden, da der überschüssige Teil des Pfeilers einfach im Boden versinkt.

Hierzu muss das Modell in die negative Z-Richtung ragen und ca. 0.5m „im Boden stecken“ also Koordinaten von $-x$ bis -0.5 aufweisen. Das Modell kann dann wie jedes andere grafische Objekt auf die Spur gestellt werden, wodurch sie durch ihre negative Z-Ausrichtung durch den Boden der Brücken-Spur ragen und in den Boden/Straße darunter, solange das Modell lang genug ist.
